

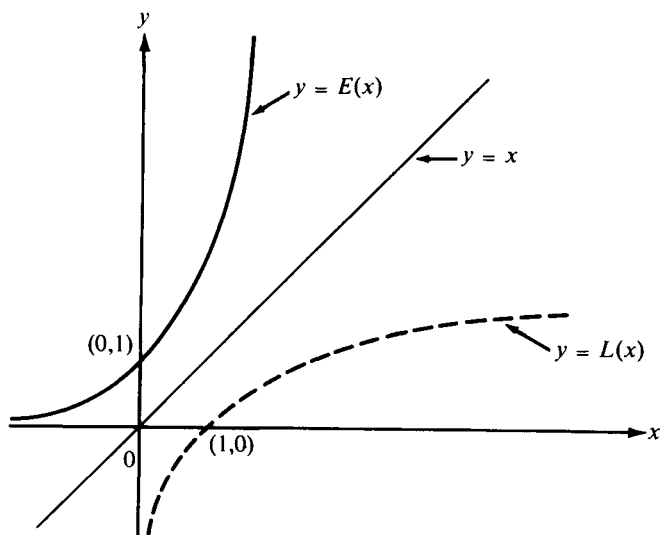


FIGURA 6.6 La gráfica de la función exponencial se obtiene de la del logaritmo por una simetría respecto a la recta $y = x$.

que L y E son inversas una de otra, se tiene

$$L[E(x)] = x \quad \text{para todo } x \quad \text{y} \quad E[L(y)] = y \quad \text{para todo } y > 0.$$

Cada propiedad del logaritmo puede traducirse en una propiedad de la exponencial. Por ejemplo, puesto que el logaritmo es estrictamente creciente y continuo en el eje real positivo, se deduce del teorema 3.10 que la exponencial es estrictamente creciente y continua en todo el eje real. La réplica del teorema 6.1 es el siguiente

TEOREMA 6.6. La función exponencial tiene las propiedades siguientes:

- a) $E(0) = 1$, $E(1) = e$.
- b) $E'(x) = E(x)$ para todo x .
- c) $E(a + b) = E(a)E(b)$ para todo a y todo b .

Demostración. La parte a) se deduce de las igualdades $L(1) = 0$ y $L(e) = 1$. Seguidamente demostramos c), que es la ecuación funcional para la exponencial. Supongamos que a y b son dadas y pongamos

$$x = E(a), \quad y = E(b), \quad c = L(xy).$$

Tenemos entonces

$$L(x) = a, \quad L(y) = b, \quad E(c) = xy.$$

Pero $c = L(xy) = L(x) + L(y) = a + b$. Esto es, $c = a + b$. Por tanto, $E(c) = E(a + b)$. Por otra parte, $E(c) = xy = E(a)E(b)$, de modo que $E(a + b) = E(a)E(b)$, lo que demuestra c).

La aplicación de la ecuación funcional nos ayuda a demostrar b). El cociente de diferencias para la derivada $E'(x)$ es

$$\frac{E(x+h) - E(x)}{h} = \frac{E(x)E(h) - E(x)}{h} = E(x) \frac{E(h) - 1}{h}.$$

Por lo tanto, para probar b) hay que demostrar que

$$(6.27) \quad \lim_{h \rightarrow 0} \frac{E(h) - 1}{h} = 1.$$

Expresaremos el cociente (6.27) en función del logaritmo. Pongamos $k = E(h) - 1$. Entonces $k + 1 = E(h)$ con lo que $L(k + 1) = h$ y el cociente es igual a

$$(6.28) \quad \frac{E(h) - 1}{h} = \frac{k}{L(k + 1)}.$$

Cuando $h \rightarrow 0$ es $E(h) \rightarrow 1$, pues la función exponencial es continua en 1. Puesto que $k = E(h) - 1$, tenemos $k \rightarrow 0$ cuando $h \rightarrow 0$. Pero

$$\frac{L(k + 1)}{k} = \frac{L(k + 1) - L(1)}{k} \rightarrow L'(1) = 1 \text{ cuando } k \rightarrow 0.$$

Teniendo en cuenta (6.28), esto demuestra (6.27) lo cual, a su vez, demuestra b)

6.13 Exponenciales expresadas como potencias de e

La ecuación funcional $E(a + b) = E(a)E(b)$ tiene muchas consecuencias interesantes. Por ejemplo, podemos utilizarla para demostrar que

$$(6.29) \quad E(r) = e^r$$

para todo número racional r .

Tomamos primero $b = -a$ en la ecuación funcional obteniendo

$$E(a)E(-a) = E(0) = 1,$$

y por tanto $E(-a) = 1/E(a)$ para todo a real. Tomando $b = a$, $b = 2a, \dots$, $b = na$ en la ecuación funcional obtenemos, sucesivamente, $E(2a) = E(a)^2$, $E(3a) = E(a)^3$, y, en general,

$$(6.30) \quad E(na) = E(a)^n$$

para todo n entero positivo. En particular, cuando $a = 1$, obtenemos

$$E(n) = e^n,$$

mientras que para $a = 1/n$, se obtiene $E(1) = E(1/n)^n$. Puesto que $E(1/n) > 0$, ello implica

$$(6.31) \quad E\left(\frac{1}{n}\right) = e^{1/n}.$$

Por consiguiente, si ponemos $a = 1/m$ en (6.30) y aplicamos (6.31), encontramos

$$E\left(\frac{n}{m}\right) = E\left(\frac{1}{m}\right)^n = e^{n/m}$$

para m y n enteros positivos cualesquiera. Dicho de otro modo, hemos demostrado (6.29) para cada número r racional positivo. Como $E(-r) = 1/E(r) = e^{-r}$, también es válida para todo r racional negativo.

6.14 Definición de e^x para x real cualquiera

En el apartado anterior se ha *probado* que $e^x = E(x)$ cuando x es un *racional* cualquiera. Ahora se *definirá* e^x para x irracional por

$$(6.32) \quad e^x = E(x) \quad \text{para cada } x \text{ real.}$$

La máxima justificación que se puede dar de esta definición es que con ella la ley de los exponentes

$$(6.33) \quad e^a e^b = e^{a+b}$$

es válida para todos los números reales a y b . Cuando se toma la definición (6.32), la demostración de (6.33) es trivial puesto que (6.33) no es más que la misma afirmación de la ecuación funcional.

La notación e^x para $E(x)$ es una de las comúnmente usadas para la exponencial. En alguna ocasión se escribe $\exp(x)$ en vez de e^x principalmente cuando

aparecen expresiones complicadas en el exponente. En este capítulo se seguirá utilizando algunas veces $E(x)$, pero más tarde se usará siempre e^x .

Se ha definido la función exponencial de manera que las dos ecuaciones

$$y = e^x \quad \text{y} \quad x = \log y$$

signifiquen exactamente lo mismo. En el próximo apartado se definirán potencias más generales de manera que las dos ecuaciones $y = a^x$ y $x = \log_a y$ sean equivalentes.

6.15 Definición de a^x para $a > 0$ y x real

Después de haber definido e^x para x real cualquiera, no hay ninguna dificultad para dar una definición de a^x para cada $a > 0$. Un método es definir a^x como el número y tal que $\log_a y = x$; claro que este método no sirve para $a = 1$ puesto que el logaritmo de base 1 no está definido. Otro modo es definir a^x por la fórmula:

$$(6.34) \quad a^x = e^{x \log a}.$$

El segundo método es preferible, porque en primer lugar es válido para todo positivo a (incluido $a = 1$), y en segundo lugar porque con ello es más fácil probar las siguientes propiedades de exponenciales:

$$\log a^x = x \log a. \quad (ab)^x = a^x b^x.$$

$$a^x a^y = a^{x+y}. \quad (a^x)^y = (a^y)^x = a^{xy}.$$

Si $a \neq 1$, entonces $y = a^x$ si y sólo si $x = \log_a y$.

Las demostraciones de estas propiedades se dejan como ejercicio al lector.

De la misma manera que la gráfica de la función exponencial se obtiene de la del logaritmo por simetría respecto a la recta $x = y$, la gráfica de $y = a^x$ se puede obtener de la de $y = \log_a x$ por simetría respecto a la misma recta; en la figura 6.7 se dan ejemplos de ello. Las curvas en las figuras 6.7 (a) y (b) se han obtenido de las de 6.3 (a) y (b) respectivamente por simetría. La gráfica correspondiente a $a = 1$ es naturalmente la horizontal $y = 1$.

6.16 Fórmulas de derivación e integración en las que intervienen exponenciales

Una de las propiedades más notables de la función exponencial es la fórmula

$$(6.35) \quad E'(x) = E(x).$$

que nos dice que esta función es su propia derivada. Si la aplicamos junto con la regla de la cadena, podemos obtener fórmulas de derivación para funciones exponenciales con base positiva a cualquiera.

Supongamos $f(x) = a^x$ para $x > 0$. Según la definición de a^x , podemos escribir

$$f(x) = e^{x \log a} = E(x \log a) ;$$

luego, en virtud de la regla de la cadena, encontramos

$$(6.36) \quad f'(x) = E'(x \log a) \cdot \log a = E(x \log a) \cdot \log a = a^x \log a .$$

Dicho de otro modo, la derivación de a^x multiplica simplemente a^x por el factor constante $\log a$, siendo este factor 1 cuando $a = e$.

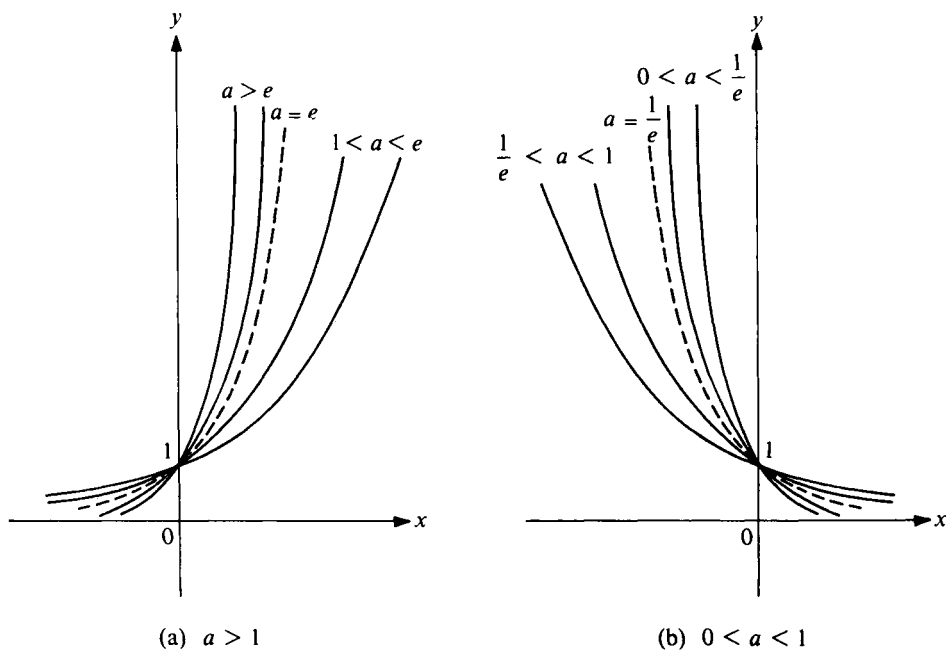


FIGURA 6.7 Gráfica de $y = a^x$ para varios valores de a .

Evidentemente, estas fórmulas de derivación conducen automáticamente a las fórmulas de integración correspondientes. Por ejemplo (6.35) da como resultado

$$(6.37) \quad \int e^x dx = e^x + C ,$$

en tanto que (6.36) conduce a la fórmula más general

$$(6.38) \quad \int a^x dx = \frac{a^x}{\log a} + C \quad (a > 0, a \neq 1).$$

Esta puede aún generalizarse por el método de sustitución. Sustituimos x en (6.37) y (6.38) por u obteniendo

$$(6.39) \quad \int e^u du = e^u + C, \quad \int a^u du = \frac{a^u}{\log a} + C \quad (a > 0, a \neq 1),$$

en donde u representa cualquier función con derivada continua. Si escribimos $u = f(x)$, y $du = f'(x) dx$, las fórmulas (6.39) se convierten en

$$\int e^{f(x)} f'(x) dx = e^{f(x)} + C, \quad \int a^{f(x)} f'(x) dx = \frac{a^{f(x)}}{\log a} + C,$$

siendo la segunda integral válida para $a > 0, a \neq 1$,

EJEMPLO 1. Integrar $\int x^2 e^{x^3} dx$.

Solución. Sea $u = x^3$. Entonces $du = 3x^2 dx$, y se obtiene

$$\int x^2 e^{x^3} dx = \frac{1}{3} \int e^{x^3} (3x^2 dx) = \frac{1}{3} \int e^u du = \frac{1}{3} e^u + C = \frac{1}{3} e^{x^3} + C.$$

EJEMPLO 2. Integrar $\int \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx$.

Solución. Sea $u = \sqrt{x} = x^{1/2}$. Entonces $du = \frac{1}{2} x^{-1/2} dx = \frac{1}{2} dx/\sqrt{x}$. Luego tenemos

$$\int \frac{2\sqrt{x}}{\sqrt{x}} dx = 2 \int 2\sqrt{x} \left(\frac{1}{2} \frac{dx}{\sqrt{x}} \right) = 2 \int 2^u du = 2 \frac{2^u}{\log 2} + C = \frac{2^{1+\sqrt{x}}}{\log 2} + C.$$

EJEMPLO 3. Integrar $\int \cos x e^{2 \operatorname{sen} x} dx$.

Solución. Si $u = 2 \operatorname{sen} x$, será $du = 2 \cos x dx$, y se obtiene por tanto

$$\int \cos x e^{2 \operatorname{sen} x} dx = \frac{1}{2} \int e^{2 \operatorname{sen} x} (2 \cos x dx) = \frac{1}{2} \int e^u du = \frac{1}{2} e^u + C = \frac{1}{2} e^{2 \operatorname{sen} x} + C.$$

EJEMPLO 4. Integrar $\int e^x \sin x \, dx$.

Solución. Pongamos $u = e^x$, $dv = \sin x \, dx$. Entonces $du = e^x dx$, $v = -\cos x$, y encontramos

$$(6.40) \quad \int e^x \sin x \, dx = \int u \, dv = uv - \int v \, du = -e^x \cos x + \int e^x \cos x \, dx + C.$$

La integral $\int e^x \cos x \, dx$ se trata del mismo modo. Tomamos $u = e^x$, $dv = \cos x \, dx$, $du = e^x dx$, $v = \sin x$, y obtenemos

$$(6.41) \quad \int e^x \cos x \, dx = e^x \sin x - \int e^x \sin x \, dx + C.$$

Sustituyéndolo en (6.40), podemos despejar $\int e^x \sin x \, dx$ y reuniendo las constantes arbitrarias se obtiene

$$\int e^x \sin x \, dx = \frac{e^x}{2} (\sin x - \cos x) + C.$$

Obsérvese que podemos aplicar este resultado en (6.41) para obtener también

$$\int e^x \cos x \, dx = \frac{e^x}{2} (\cos x + \sin x) + C.$$

EJEMPLO 5. Integrar $\int \frac{dx}{1 + e^x}$.

Solución. Una manera de tratar este ejemplo es poner el integrando en la siguiente forma:

$$\frac{1}{1 + e^x} = \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1}.$$

Seguidamente hacemos $u = e^{-x} + 1$, con lo que $du = -e^{-x} dx$, y llegamos a

$$\int \frac{e^{-x}}{e^{-x} + 1} dx = - \int \frac{e^{-x} dx}{e^{-x} + 1} = - \int \frac{du}{u} = -\log |u| + C = -\log(1 + e^{-x}) + C.$$

El resultado puede ponerse de otra forma si modificamos el logaritmo. Por ejemplo,

$$\begin{aligned} -\log(1 + e^{-x}) &= \log \frac{1}{1 + e^{-x}} = \log \frac{e^x}{e^x + 1} = \\ &= \log(e^x) - \log(e^x + 1) = x - \log(1 + e^x). \end{aligned}$$

Otro modo de resolver el ejemplo consiste en poner

$$\frac{1}{1 + e^x} = 1 - \frac{e^x}{1 + e^x}.$$

Entonces se tiene

$$\int \frac{dx}{1 + e^x} = x - \int \frac{e^x}{1 + e^x} dx = x - \int \frac{du}{u},$$

donde $u = 1 + e^x$. Encontramos así

$$\int \frac{dx}{1 + e^x} = x - \log(1 + e^x) + C,$$

que es una de las formas obtenidas antes.

6.17 Ejercicios

En los Ejercicios 1 al 12, hallar la derivada $f'(x)$. En cada caso la función f se la supone definida para todo x real para el que la expresión que se da de $f(x)$ tenga sentido.

1. $f(x) = e^{3x-1}$.

2. $f(x) = e^{4x^3}$.

3. $f(x) = e^{-x^2}$.

4. $f(x) = e^{\sqrt{x}}$.

5. $f(x) = e^{1/x}$.

6. $f(x) = 2^x$.

7. $f(x) = 2^{x^2}$ [que significa $2^{(x^2)}$].

8. $f(x) = e^{\sin x}$.

9. $f(x) = e^{\cos^2 x}$.

10. $f(x) = e^{\log x}$.

11. $f(x) = e^{e^x}$ [que significa $e^{(e^x)}$].

12. $f(x) = e^{e^{e^x}}$ [que significa $\exp(e^{(e^x)})$].

Calcular las integrales indefinidas de los Ejercicios 13 al 18.

13. $\int x e^x dx$.

16. $\int x^2 e^{-2x} dx$.

14. $\int x e^{-x} dx$.

17. $\int e^{\sqrt{x}} dx$.

15. $\int x^2 e^x dx$.

18. $\int x^3 e^{-x^3} dx$.

19. Determinar todas las constantes a y b tales que $e^x = b + \int_a^x e^t dt$.
20. Sean $A = \int e^{ax} \cos bx \, dx$ y $B = \int e^{ax} \sin bx \, dx$, donde a y b son constantes, no simultáneamente nulas.
- Integrando por partes demostrar que

$$aA - bB = e^{ax} \cos bx + C_1, \quad aB + bA = e^{ax} \sin bx + C_2,$$

siendo C_1 y C_2 constantes arbitrarias. Despejar A y B para obtener las siguientes fórmulas de integración:

$$\int e^{ax} \cos bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \cos bx + b \sin bx)}{a^2 + b^2} + C,$$

$$\int e^{ax} \sin bx \, dx = \frac{e^{ax}(a \sin bx - b \cos bx)}{a^2 + b^2} + C.$$

En los Ejercicios del 21 al 34, hallar la derivada $f'(x)$. En cada caso, la función f se supone definida para valores reales de x para los que la fórmula dada de $f(x)$ tiene sentido. La derivada logarítmica puede simplificar el trabajo en algunos casos.

21. $f(x) = x^x$.
22. $f(x) = (1+x)(1+e^{x^2})$.
23. $f(x) = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}}$.
24. $f(x) = x^{a^2} + a^{x^2} + a^{ax}$.
25. $f(x) = \log [\log (\log x)]$.
26. $f(x) = \log (e^x + \sqrt{1 + e^{2x}})$.
27. $f(x) = x^{x^x}$.
28. $f(x) = (\log x)^x$.
29. $f(x) = x^{\log x}$.
30. $f(x) = \frac{(\log x)^x}{x^{\log x}}$.
31. $f(x) = (\sin x)^{\cos x} + (\cos x)^{\sin x}$.
32. $f(x) = x^{1/x}$.
33. $f(x) = \frac{x^2(3-x)^{1/3}}{(1-x)(3+x)^{2/3}}$.
34. $f(x) = \prod_{i=1}^n (x - a_i)^{b_i}$.
35. Sea $f(x) = x^r$, donde $x > 0$ y r es un número real cualquiera. La fórmula $f'(x) = rx^{r-1}$ se demostró para r racional.
- (a) Probar que esta fórmula es válida también para r real cualquiera. [Indicación: Escribir $x^r = e^{r \log x}$.]
- (b) Discútase bajo qué condiciones el resultado de (a) se aplica para $x \leq 0$.
36. Aplicar la definición $a^x = e^{x \log a}$ para deducir las siguientes propiedades de la exponencial general:
- (a) $\log a^x = x \log a$.
- (b) $(ab)^x = a^x b^x$.
- (c) $a^x a^y = a^{x+y}$.
- (d) $(a^x)^y = (a^y)^x = a^{xy}$.
- (e) Si $a \neq 1$, entonces $y = a^x$ si y sólo si $x = \log_a y$.

306 Función logaritmo, función exponencial y funciones trigonométricas inversas

37. Sea $f(x) = \frac{1}{2}(a^x + a^{-x})$ si $a > 0$. Probar que.

$$f(x+y) + f(x-y) = 2f(x)f(y).$$

38. Sea $f(x) = e^{cx}$ donde c es una constante. Probar que $f'(0) = c$ y aplicar este resultado para demostrar la siguiente relación:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{cx} - 1}{x} = c.$$

39. Sea f una función definida en todo el eje real, con derivada f' que satisface la ecuación:

$$f'(x) = cf(x) \quad \text{para todo } x,$$

donde c es una constante. Probar que existe una constante K tal que $f(x) = Ke^{cx}$ para cada x .

[Indicación: Hágase $g(x) = f(x)e^{-cx}$ y considérese $g'(x)$.]

40. Sea f una función definida en todo el eje real. Supóngase además que f satisface la ecuación funcional:

$$(i) \quad f(x+y) = f(x)f(y) \quad \text{para todo } x \text{ e } y.$$

(a) Aplicando sólo la ecuación funcional demostrar que $f(0)$ es 0 ó 1. Demostrar también que si $f(0) \neq 0$ entonces $f(x) \neq 0$ para *toda* x . Supóngase, además de (i), que $f'(x)$ existe para todo x , y demuéstrense las siguientes propiedades:

(b) $f'(x)f(y) = f'(y)f(x)$ para todo x e y .

(c) Existe una constante c tal que $f'(x) = cf(x)$ para todo x .

(d) $f(x) = e^{cx}$ si $f(0) \neq 0$. [Indicación: Véase Ejercicio 39.]

41. (a) Sea $f(x) = e^x - 1 - x$ para todo x . Demostrar que $f'(x) \geq 0$ si $x \geq 0$ y $f'(x) \leq 0$ si $x \leq 0$.

Haciendo uso de este hecho deducir las desigualdades

$$e^x > 1 + x, \quad e^{-x} > 1 - x,$$

válidas para todo $x > 0$. (Cuando $x = 0$, se convierten en igualdades.)

Integrar estas desigualdades para deducir las siguientes, todas válidas para $x > 0$:

$$(b) \quad e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2!}, \quad e^{-x} < 1 - x + \frac{x^2}{2!}.$$

$$(c) \quad e^x > 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!}, \quad e^{-x} > 1 - x + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!}.$$

(d) Enunciar la generalización sugerida y demuéstrese.

42. Si n es un entero positivo y si $x > 0$, demostrar que

$$\left(1 + \frac{x}{n}\right)^n < e^x, \quad \text{y que} \quad e^x < \left(1 - \frac{x}{n}\right)^{-n} \quad \text{si } x < n.$$

Eligiendo n en forma adecuada, deducir que $2,5 < e < 2,99$.

43. Sea $f(x, y) = x^y$ donde $x > 0$. Demostrar que

$$\frac{\partial f}{\partial x} = yx^{y-1} \quad \text{y} \quad \frac{\partial f}{\partial y} = x^y \log x.$$

6.18 Funciones hiperbólicas

Frecuentemente en Análisis se presentan ciertas combinaciones de funciones exponenciales que merecen que se les dé nombres especiales y que se estudien como ejemplos de nuevas funciones. Estas combinaciones se denominan *seno hiperbólico* ($\sinh$), *coseno hiperbólico* ($\cosh$), *tangente hiperbólica* ($\tanh$), etcétera, y se definen como sigue:

$$\sinh x = \frac{e^x - e^{-x}}{2}, \quad \cosh x = \frac{e^x + e^{-x}}{2}, \quad \tanh x = \frac{\sinh x}{\cosh x} = \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}},$$

$$\operatorname{csch} x = \frac{1}{\sinh x}, \quad \operatorname{sech} x = \frac{1}{\cosh x}, \quad \operatorname{coth} x = \frac{1}{\tanh x}.$$

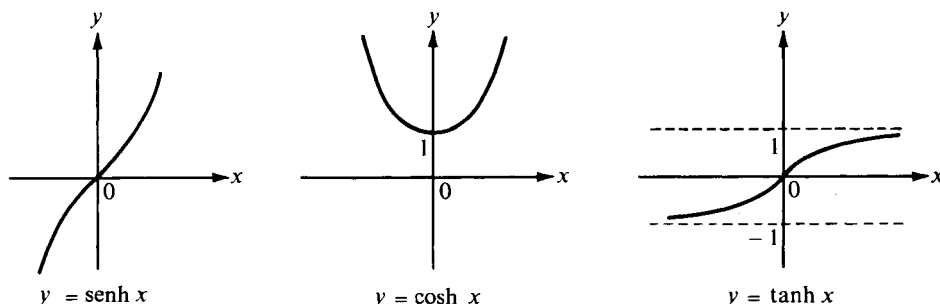


FIGURA 6.8 Gráficas de las funciones hiperbólicas.

El calificativo «hiperbólico» se debe a que estas funciones se pueden referir a una hipérbola de la misma manera que las funciones trigonométricas están referidas a la circunferencia. Esta relación se discutirá con más detalle en el capítulo 14 cuando se estudie la hipérbola. Las gráficas de $\sinh$, $\cosh$ y $\tanh$ se dan en la figura 6.8.

Las funciones hiperbólicas tienen muchas propiedades parecidas a las de las funciones trigonométricas, algunas de las cuales se proponen como ejercicios en el apartado que sigue.

6.19 Ejercicios

Deducir las propiedades de las funciones hiperbólicas escritas en los Ejercicios 1 al 15 y comparárlas, siempre que sea posible, con las propiedades correspondientes de las funciones trigonométricas.

- $\cosh^2 x - \sinh^2 x = 1$.
- $\sinh(-x) = -\sinh x$.
- $\cosh(-x) = \cosh x$.
- $\tanh(-x) = -\tanh x$.
- $\sinh(x+y) = \sinh x \cosh y + \cosh x \sinh y$.
- $\cosh(x+y) = \cosh x \cosh y + \sinh x \sinh y$.
- $\sinh 2x = 2 \sinh x \cosh x$.
- $\cosh 2x = \cosh^2 x + \sinh^2 x$.
- $\cosh x + \sinh x = e^x$.
- $\cosh x - \sinh x = e^{-x}$.
- $(\cosh x + \sinh x)^n = \cosh nx + \sinh nx$ (n entero).
- $2 \sinh^2 \frac{1}{2}x = \cosh x - 1$.
- $2 \cosh^2 \frac{1}{2}x = \cosh x + 1$.
- $\tanh^2 x + \operatorname{sech}^2 x = 1$.
- $\coth^2 x - \operatorname{csch}^2 x = 1$.
- Siendo $\sinh x = \frac{4}{3}$ hallar $\cosh x$.
- Siendo $\cosh x = \frac{5}{4}$ y $x > 0$ calcular $\sinh x$.
- Siendo $\tanh x = \frac{5}{13}$, calcular $\sinh x$ y $\cosh x$.
- Siendo $\sinh x = \frac{4}{3}$ y $\sinh y = \frac{3}{4}$ hallar $\cosh(x+y)$.
- Siendo $\tanh x = \frac{3}{4}$, hallar $\tanh 2x$.

En los Ejercicios del 21 al 26 demostrar las fórmulas de derivación.

- | | |
|---|--|
| 21. $D \sinh x = \cosh x$. | 24. $D \coth x = -\operatorname{csch}^2 x$. |
| 22. $D \cosh x = \sinh x$. | 25. $D \operatorname{sech} x = -\operatorname{sech} x \tanh x$. |
| 23. $D \tanh x = \operatorname{sech}^2 x$. | 26. $D \operatorname{csch} x = -\operatorname{csch} x \coth x$. |

6.20 Derivadas de funciones inversas

Hemos aplicado el proceso de inversión para construir la función exponencial a partir del logaritmo. En la próxima Sección, invertiremos las funciones trigonométricas. Al llegar a este punto conviene considerar un teorema general que demuestra que el proceso de inversión transmite la derivabilidad de una función a su inversa.

TEOREMA 6.7. *Supongamos f estrictamente creciente y continua en un intervalo $[a, b]$, y sea g la inversa de f . Si existe la derivada $f'(x)$ y no es nula en un punto x de (a, b) , entonces la derivada $g'(y)$ también existe y no es nula en el*

correspondiente punto y , siendo $y = f(x)$. Además, las dos derivadas son recíprocas una de otra; esto es, tenemos

$$(6.42) \quad g'(y) = \frac{1}{f'(x)}.$$

Nota: Si usamos la notación de Leibniz y escribimos y en lugar de $f(x)$, dy/dx en lugar de $f'(x)$, x en lugar de $g(y)$ y cambiamos $g'(y)$ por dx/dy , entonces la igualdad (6.42) se convierte en

$$\frac{dx}{dy} = \frac{1}{\left(\frac{dy}{dx}\right)},$$

que tiene la apariencia de una trivial identidad algebraica

Demostración. Supóngase que x es un punto de (a, b) en el que $f'(x)$ existe y es distinta de cero, y sea $y = f(x)$. Se trata de demostrar que el cociente de diferencias

$$\frac{g(y+k) - g(y)}{k}$$

tiende al límite $1/f'(x)$ cuando $k \rightarrow 0$.

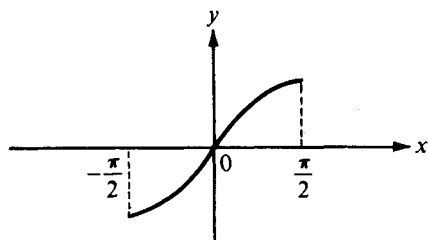
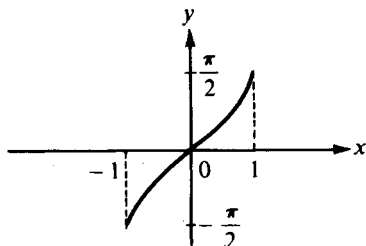
Sea $h = g(y+k) - g(y)$, como $x = g(y)$ es $h = g(y+k) - x$ o $x + h = g(y+k)$. De aquí resulta $y+k=f(x+h)$ y por tanto $k=f(x+h)-f(x)$. Obsérvese que $h \neq 0$ si $k \neq 0$ ya que g es creciente en sentido estricto. Luego, si $k \neq 0$ el cociente de diferencias en cuestión es:

$$(6.43) \quad \frac{g(y+k) - g(y)}{k} = \frac{h}{f(x+h) - f(x)} = \frac{1}{[f(x+h) - f(x)]/h}.$$

En virtud de la continuidad de g en y [propiedad (b) del teorema 3-10] cuando $k \rightarrow 0$ la diferencia $g(y+k) - g(y) \rightarrow 0$, o sea $h \rightarrow 0$ cuando $k \rightarrow 0$. Pero se sabe que el cociente de diferencias del denominador del último miembro de (6.43) tiende a $f'(x)$ cuando $h \rightarrow 0$ [puesto que $f'(x)$ existe]. Por tanto, cuando $k \rightarrow 0$, el cociente del primer miembro de (6.43) tiende al límite $1/f'(x)$ lo cual prueba el teorema 6.7.

6.21 Inversas de las funciones trigonométricas

El proceso de inversión se puede aplicar a las funciones trigonométricas. Se empezará por la función seno. Para determinar una inversa única se ha de

FIGURA 6.9 $y = \text{sen } x$.FIGURA 6.10 $y = \text{arcsen } x$.

considerar un intervalo en el que el seno sea monótono. Hay, evidentemente, muchos de estos intervalos, por ejemplo $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$, $[\frac{1}{2}\pi, \frac{3}{2}\pi]$, $[-\frac{3}{2}\pi, -\frac{1}{2}\pi]$, etc., y se puede escoger uno cualquiera de ellos. Se acostumbra tomar $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$ y definir una nueva función f como sigue:

$$f(x) = \text{sen } x \quad \text{si} \quad -\frac{\pi}{2} \leq x \leq \frac{\pi}{2}.$$

La función f así definida es creciente en sentido estricto y toma todos los valores entre -1 y $+1$ exactamente una vez en el intervalo $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$. (véase figura 6.9). Por tanto, hay una única función g definida en $[-1, 1]$ que asigna a cada número y de $[-1, 1]$ el número x de $[-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi]$ para el cual $y = \text{sen } x$. Esta función se denomina *inversa del seno* o *arco seno* y su valor en y se designa por $\text{arc sen } y$. Así

$$u = \text{arcsen } v \quad \text{implica} \quad v = \text{sen } u \quad \text{y} \quad -\frac{\pi}{2} \leq u \leq \frac{\pi}{2}.$$

La gráfica de arco seno se ha dibujado en la figura 6.10. Obsérvese que el arco seno no está definido fuera del intervalo $[-1, 1]$.

La derivada de arco seno se puede obtener mediante la fórmula (6.42) de la Sección 6.20. En este caso se tiene $f'(x) = \cos x$ que es distinto de cero en el intervalo abierto $(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi)$. En virtud de la fórmula (6.42) se tiene:

$$g'(y) = \frac{1}{f'(x)} = \frac{1}{\cos x} = \frac{1}{\sqrt{1 - \text{sen}^2 x}} = \frac{1}{\sqrt{1 - y^2}} \quad \text{si} \quad -1 < y < 1.$$

y con un cambio de notación se puede escribir este resultado como sigue:

$$(6.44) \quad D \text{ arcsen } x = \frac{1}{\sqrt{1 - x^2}} \quad \text{si} \quad -1 < x < 1.$$

Evidentemente, este resultado da lugar a una nueva fórmula de integración, que es

$$(6.45) \quad \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = \arcsen x,$$

válida para $-1 < x < 1$.

Nota: La integral en (6.45) se puede tomar como punto de partida para una teoría completamente analítica de las funciones trigonométricas, sin ninguna referencia a la Geometría. La idea, expuesta brevemente consiste en empezar con la función arco seno definida por la integral (6.45) igual como se define el logaritmo mediante una integral. Luego la función seno se define como inversa de arc sen y el coseno como la derivada del seno. Para llevar a cabo completamente este programa, se han de precisar muchos detalles, por lo que aquí no se intentará. En el capítulo 11 se mencionará otro método para introducir analíticamente las funciones trigonométricas.

Con la notación de Leibniz para integrales indefinidas se puede escribir

$$(6.46) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsen x + C.$$

Integrando por partes se obtiene otra nueva fórmula de integración

$$\int \arcsen x \, dx = x \arcsen x - \int \frac{x \, dx}{\sqrt{1-x^2}} = x \arcsen x + \sqrt{1-x^2} + C.$$

El coseno y la tangente se invierten de forma análoga. Para el coseno se acostumbra elegir el intervalo $[0, \pi]$ para hacer la inversión (véase fig. 6.11). La función inversa resultante, llamada arco coseno, se define como sigue:

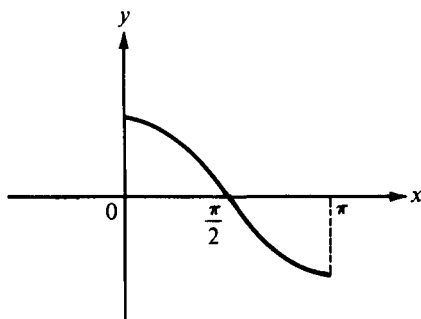
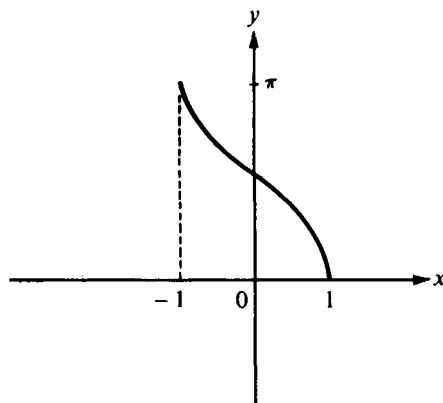
$$u = \arccos v \quad \text{implica} \quad v = \cos u \quad \text{y} \quad 0 \leq u \leq \pi.$$

En la figura 6.12 está representada la gráfica de la función arccos.

Para invertir la tangente se elige el intervalo abierto $(-\frac{1}{2}\pi, \frac{1}{2}\pi)$ (véase figura 6.13) y se define el arco tangente como sigue:

$$u = \arctan v \quad \text{implica} \quad v = \tan u \quad \text{y} \quad -\frac{\pi}{2} < u < \frac{\pi}{2}.$$

En la figura 6.14 se ha dibujado una parte de la gráfica de la función arco tangente.

FIGURA 6.11 $y = \cos x$ FIGURA 6.12 $y = \arccos x$

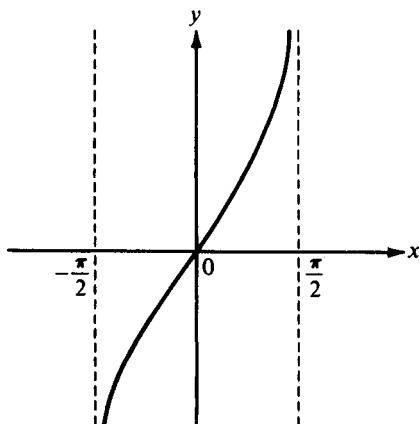
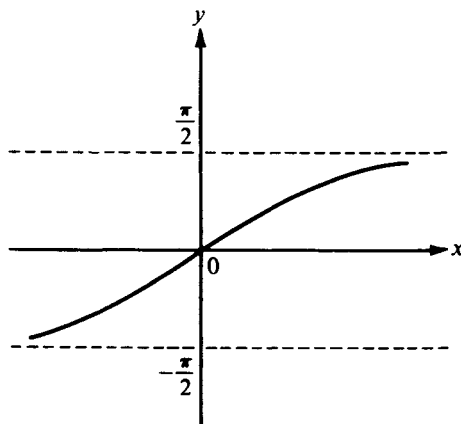
El razonamiento utilizado para deducir (6.44) se puede aplicar a las funciones arco coseno y arco tangente con lo cual se obtienen las siguientes fórmulas de derivación:

$$(6.47) \quad D \arccos x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}},$$

válida para $-1 < x < 1$ y

$$(6.48) \quad D \arctan x = \frac{1}{1+x^2},$$

válida para todo el número real x .

FIGURA 6.13 $y = \tan x$ FIGURA 6.14 $y = \arctan x$

(6.47) se puede traducir en la siguiente fórmula de integración:

$$(6.49) \quad \int_0^x \frac{1}{\sqrt{1-t^2}} dt = -(\arccos x - \arccos 0) = \frac{\pi}{2} - \arccos x$$

si $-1 < x < 1$. Comparando (6.49) con (6.45) se deduce la relación $\frac{1}{2}\pi - \arccos x = \arcsen x$ (lo que también se puede deducir de la conocida identidad $\sen(\frac{1}{2}\pi - y) = \cos y$, escribiendo $y = \arccos x$). Con la notación de Leibniz para integrales definidas se puede escribir (6.49) como sigue:

$$(6.50) \quad \int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = -\arccos x + C.$$

Análogamente, de (6.48) se obtiene:

$$(6.51) \quad \int_0^x \frac{dt}{1+t^2} = \arctan x \quad \text{o} \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.$$

Aplicando el método de integración por partes junto con (6.50) y (6.51) se pueden deducir las siguientes fórmulas de integración

$$\int \arccos x \, dx = x \arccos x + \int \frac{x \, dx}{\sqrt{1-x^2}} = x \arccos x - \sqrt{1-x^2} + C,$$

$$\int \arctan x \, dx = x \arctan x - \int \frac{x \, dx}{1+x^2} = x \arctan x - \frac{1}{2} \log(1+x^2) + C.$$

Las inversas de la cotangente, secante y cosecante se pueden definir por medio de las siguientes fórmulas

$$(6.52) \quad \operatorname{arccot} x = \frac{\pi}{2} - \arctan x \quad \text{para todo } x \text{ real,}$$

$$(6.53) \quad \operatorname{arcsec} x = \arccos \frac{1}{x} \quad \text{si } |x| \geq 1,$$

$$(6.54) \quad \operatorname{arccsc} x = \arcsen \frac{1}{x} \quad \text{si } |x| \geq 1.$$

Las fórmulas de derivación e integración para estas funciones se encuentran en los Ejercicios siguientes.

6.22 Ejercicios

Deducir las fórmulas de derivación dadas en los Ejercicios 1 al 5.

$$1. D \arccos x = \frac{-1}{\sqrt{1-x^2}} \quad \text{si } -1 < x < 1.$$

$$2. D \arctan x = \frac{1}{1+x^2} \quad \text{para todo } x \text{ real.}$$

$$3. D \operatorname{arccot} x = \frac{-1}{1+x^2} \quad \text{para todo } x \text{ real.}$$

$$4. D \operatorname{arcsec} x = \frac{1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad \text{si } |x| > 1.$$

$$5. D \operatorname{arccsc} x = \frac{-1}{|x|\sqrt{x^2-1}} \quad \text{si } |x| > 1.$$

Deducir las fórmulas de integración de los Ejercicios 6 al 10.

$$6. \int \operatorname{arccot} x \, dx = x \operatorname{arccot} x + \frac{1}{2} \log(1+x^2) + C.$$

$$7. \int \operatorname{arcsec} x \, dx = x \operatorname{arcsec} x - \frac{x}{|x|} \log|x + \sqrt{x^2-1}| + C.$$

$$8. \int \operatorname{arccsc} x \, dx = x \operatorname{arccsc} x + \frac{x}{|x|} \log|x + \sqrt{x^2-1}| + C.$$

$$9. \int (\operatorname{arcsen} x)^2 \, dx = x(\operatorname{arcsen} x)^2 - 2x + 2\sqrt{1-x^2} \operatorname{arcsen} x + C.$$

$$10. \int \frac{\operatorname{arcsen} x}{x^2} \, dx = \log \left| \frac{1 - \sqrt{1-x^2}}{x} \right| - \frac{\operatorname{arcsen} x}{x} + C.$$

$$11. (a) \text{ Demostrar que } D \left(\operatorname{arccot} x - \arctan \frac{1}{x} \right) = 0 \text{ para todo } x \neq 0.$$

(b) Probar que no existe ninguna constante C tal que $\operatorname{arccot} x - \arctan(1/x) = C$ para todo $x \neq 0$. Explicar por qué esto no contradice el teorema de la derivada nula (teorema 5.2).

En los Ejercicios 12 al 25, encontrar la derivada $f'(x)$. Se supone que en cada caso la función f está definida para todos los valores reales x para los cuales la fórmula $f(x)$ tiene sentido.

$$12. f(x) = \operatorname{arcsen} \frac{x}{2}.$$

$$14. f(x) = \arccos \frac{1}{x}.$$

$$13. f(x) = \arccos \frac{1-x}{\sqrt{2}}.$$

$$15. f(x) = \operatorname{arcsen}(\operatorname{sen} x).$$

16. $f(x) = \sqrt{x} - \arctan \sqrt{x}$.

21. $f(x) = \arcsen(\sen x - \cos x)$

17. $f(x) = \arctan x + \frac{1}{3} \arctan(x^3)$.

22. $f(x) = \arccos \sqrt{1-x^2}$.

18. $f(x) = \arcsen \frac{1-x^2}{1+x^2}$.

23. $f(x) = \arctan \frac{1+x}{1-x}$.

19. $f(x) = \arctan(\tan^2 x)$.

24. $f(x) = [\arccos(x^2)]^{-2}$.

20. $f(x) = \arctan(x + \sqrt{1+x^2})$.

25. $f(x) = \log\left(\arccos \frac{1}{\sqrt{x}}\right)$.

26. Probar que $dy/dx = (x+y)/(x-y)$ si $\operatorname{arctg}(y/x) = \log \sqrt{x^2+y^2}$.

27. Calcular d^2y/dx^2 si $y = (\arcsen x)/\sqrt{1-x^2}$ para $|x| < 1$

28. Sea $f(x) = \arctan x - x + \frac{1}{3}x^3$. Examinar el signo de f' para demostrar que

$$x - \frac{x^3}{3} < \arctan x \quad \text{si } x > 0.$$

En los Ejercicios 29 al 47, calcular las integrales indefinidas.

29. $\int \frac{dx}{\sqrt{a^2-x^2}}, \quad a \neq 0.$

38. $\int \frac{\arctan \sqrt{x}}{\sqrt{x}(1+x)} dx.$

30. $\int \frac{dx}{\sqrt{1-2x-x^2}}.$

39. $\int \sqrt{1-x^2} dx.$ [Indicación: $x = \sen u$.]

31. $\int \frac{dx}{a^2+x^2}, \quad a \neq 0.$

40. $\int \frac{x e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$

32. $\int \frac{dx}{a+bx^2} \quad (ab \neq 0).$

41. $\int \frac{e^{\arctan x}}{(1+x^2)^{3/2}} dx.$

33. $\int \frac{dx}{x^2-x+2}.$

42. $\int \frac{x^2}{(1+x^2)^2} dx.$

34. $\int x \arctan x dx.$

43. $\int \frac{e^x}{1+e^{2x}} dx.$

35. $\int x^2 \arccos x dx.$

44. $\int \frac{\operatorname{arccot} e^x}{e^x} dx.$

36. $\int x(\arctan x)^2 dx.$

45. $\int \left(\frac{a+x}{a-x}\right)^{1/2} dx, \quad a > 0.$

37. $\int \arctan \sqrt{x} dx.$

46. $\int \sqrt{(x-a)(b-x)} dx, \quad b \neq a.$

47. $\int \frac{dx}{\sqrt{(x-a)(b-x)}}, \quad b \neq a.$

[Indicación: $x-a = (b-a)\sen^2 u$.]

6.23 Integración por fracciones simples

El cociente de dos polinomios se denomina función racional. La derivación de una función racional conduce a una nueva función racional que puede obtenerse por la regla de la derivada del cociente. Por otra parte, la integración de funciones racionales puede conducir a funciones que no sean racionales. Por ejemplo, se tiene:

$$\int \frac{dx}{x} = \log |x| + C \quad \text{y} \quad \int \frac{dx}{1+x^2} = \arctan x + C.$$

Se dará a continuación un método para calcular la integral de una función racional cualquiera y se verá que el resultado puede expresarse siempre por medio de polinomios, funciones racionales, arcotangentes y logaritmos.

La idea básica del método consiste en descomponer una fracción en suma de fracciones simples que pueden integrarse por las técnicas dadas anteriormente. Se expondrá la manera general de proceder por medio de un número de ejemplos sencillos que indican todos los pasos esenciales del método.

EJEMPLO 1. En este ejemplo se empieza con dos fracciones simples $1/(x-1)$ y $1/(x+3)$ cuyas integrales se conocen, y se ve qué ocurre cuando se forma una combinación lineal de estas fracciones. Por ejemplo, si se toma dos veces la primera fracción, más tres veces la segunda, se tiene

$$\frac{2}{x-1} + \frac{3}{x+3} = \frac{2(x+3) + 3(x-1)}{(x-1)(x+3)} = \frac{5x+3}{x^2+2x-3}.$$

leyendo ahora esta fórmula de derecha a izquierda, dice que la función racional r dada por $r(x) = (5x+3)/(x^2+2x-3)$ se expresa como una combinación lineal de $1/(x-1)$ y $1/(x+3)$. Por tanto, se puede escribir la integral de r escribiendo:

$$\int \frac{5x+3}{x^2+2x-3} dx = 2 \int \frac{dx}{x-1} + 3 \int \frac{dx}{x+3} = 2 \log |x-1| + 3 \log |x+3| + C.$$

EJEMPLO 2. El ejemplo anterior sugiere un procedimiento para calcular integrales de la forma $\int (ax+b)/(x^2+2x-3) dx$. Por ejemplo, para calcular $\int (2x+5)/(x^2+2x-3) dx$ se trata de expresar el integrando como combinación lineal de $1/(x-1)$ y $1/(x+3)$ escribiendo

$$(6.55) \quad \frac{2x+5}{x^2+2x-3} = \frac{A}{x-1} + \frac{B}{x+3}$$

donde A y B son constantes que se han de determinar. Si se pueden encontrar A y B de manera que la ecuación (6.55) sea una identidad, entonces la integral de la fracción del primer miembro es igual a la suma de las integrales de las fracciones del segundo miembro. Para hallar A y B se multiplican ambos miembros de (6.55) por $(x - 1)(x + 3)$ para quitar los denominadores. Con lo cual se tiene

$$(6.56) \quad A(x + 3) + B(x - 1) = 2x + 5.$$

Para determinar A y B a partir de esta igualdad hay dos métodos comúnmente usados. Uno consiste en igualar los coeficientes de las potencias iguales de x en (6.56). Esto conduce a las ecuaciones $A + B = 2$ y $3A - B = 5$. Resolviendo este par de ecuaciones simultáneas, se obtiene $A = \frac{7}{4}$, $B = \frac{1}{4}$. El otro método consiste en dar a x en (6.56) dos valores distintos con lo cual se obtiene otro par de ecuaciones en A y B . En este caso particular, la presencia de los factores $x - 1$ y $x + 3$ sugiere el tomar los valores $x = 1$ y $x = -3$. Poniendo $x = 1$ en (6.56) el coeficiente de B se anula y se tiene $4A = 7$, o sea $A = \frac{7}{4}$. Análogamente se puede anular el coeficiente de A poniendo $x = -3$, con lo cual $-4B = -1$, o sea $B = \frac{1}{4}$. En ambos casos se han hallado los valores que satisfacen (6.55), de manera que se tiene:

$$\int \frac{2x + 5}{x^2 + 2x - 3} dx = \frac{7}{4} \int \frac{dx}{x - 1} + \frac{1}{4} \int \frac{dx}{x + 3} = \frac{7}{4} \log |x - 1| + \frac{1}{4} \log |x + 3| + C.$$

Es claro, que el método expuesto en el ejemplo 2, se aplica también a integrales de la forma $\int f(x)/g(x) dx$ en las que f es un polinomio lineal y g un polinomio cuadrático que se puede descomponer en producto de factores lineales con coeficientes reales $g(x) = (x - x_1)(x - x_2)$. En este caso, el cociente se puede expresar como una combinación lineal de $1/(x - x_1)$ y $1/(x - x_2)$ y la integración de $f(x)/g(x)$ conduce a la combinación correspondiente de los términos logarítmicos $\log |x - x_1|$ y $\log |x - x_2|$.

Los ejemplos precedentes se refieren a funciones racionales f/g en las que el grado del numerador es menor que el del denominador. Una función racional con esta propiedad se denomina una función racional *propia*. Si f/g es *impropia*, es decir, el grado de f no es menor que el grado de g , se puede expresar f/g como suma de un polinomio y una función racional propia. En efecto, basta simplemente dividir f por g para obtener:

$$\frac{f(x)}{g(x)} = Q(x) + \frac{R(x)}{g(x)},$$

donde Q y R son polinomios (llamados *cociente* y *resto*, respectivamente) de manera que el resto es de grado menor que g . Por ejemplo:

$$\frac{x^3 + 3x}{x^2 - 2x - 3} = x + 2 + \frac{10x + 6}{x^2 - 2x - 3}.$$

Por tanto, al estudiar la técnica de integración, no se quita generalidad limitándose a las funciones racionales *propias* y por tanto en lo sucesivo se considerará $\int f(x)/g(x) dx$ donde f es de grado menor que g .

Un teorema general de Álgebra dice que toda función racional se puede expresar como suma finita de fracciones de la forma:

$$\frac{A}{(x + a)^k} \quad y \quad \frac{Bx + C}{(x^2 + bx + c)^m},$$

donde k y m son enteros positivos y A, B, C, a, b, c constantes con la condición $b^2 - 4c < 0$. Esta condición indica que el polinomio $x^2 + bx + c$ no se puede descomponer en factores lineales con coeficientes reales, que es lo mismo que decir que la ecuación cuadrática $x^2 + bx + c = 0$ no tiene raíces reales. Un polinomio de esta forma se dice que es *irreducible* en el campo real. Cuando una función racional se expresa de la manera indicada se dice que se ha descompuesto en *fracciones simples*. Por tanto, el problema de integrar esta función ha quedado reducido al de integrar sus fracciones simples, lo que se logra fácilmente con las técnicas que se exponen en los ejemplos que siguen.

Aquí no se tratará de probar que la descomposición en fracciones simples existe siempre, sino que se verá (por medio de ejemplos) cómo se obtienen las fracciones simples en problemas concretos. En cada caso, cuando surja, la descomposición en fracciones parciales se podrá efectuar directamente.

Es conveniente discutir por separado los casos, según sea la forma en que se descomponga el denominador del cociente $f(x)/g(x)$ en producto de factores.

CASO 1. *El denominador es un producto de factores lineales distintos.* Supóngase $g(x)$ descompuesto en n factores lineales, es decir:

$$g(x) = (x - x_1)(x - x_2) \cdots (x - x_n).$$

Se observa que una combinación lineal de la forma

$$\frac{A_1}{x - x_1} + \cdots + \frac{A_n}{x - x_n}$$

se reduce a una única fracción con el común denominador $g(x)$ siendo el numerador de esta fracción un polinomio de grado menor que n que contiene las A .

Por tanto, si se pueden encontrar las A de manera que este numerador sea igual a $f(x)$ se tiene la descomposición

$$\frac{f(x)}{g(x)} = \frac{A_1}{x - x_1} + \cdots + \frac{A_n}{x - x_n},$$

y la integral de $f(x)/g(x)$ será igual a $\sum_{i=1}^n A_i \log |x - x_i|$. En el ejemplo que sigue se resolverá un caso para $n = 3$.

EJEMPLO 3. Integrar $\int \frac{2x^2 + 5x - 1}{x^3 + x^2 - 2x} dx$.

Solución. Puesto que $x^3 + x^2 - 2x = x(x - 1)(x + 2)$ el denominador es el producto de factores lineales distintos y se trata de hallar A_1, A_2, A_3 , de manera que:

$$\frac{2x^2 + 5x - 1}{x^3 + x^2 - 2x} = \frac{A_1}{x} + \frac{A_2}{x - 1} + \frac{A_3}{x + 2}.$$

Quitando denominadores se tiene

$$2x^2 + 5x - 1 = A_1(x - 1)(x + 2) + A_2x(x + 2) + A_3x(x - 1).$$

Para $x = 0$ se tiene $-2A_1 = -1$, es decir, $A_1 = \frac{1}{2}$. Para $x = 1$ se obtiene: $3A_2 = 6$, o sea, $A_2 = 2$, y para $x = -2$ resulta $6A_3 = -3$, o sea, $A_3 = -\frac{1}{2}$. Por tanto se tiene:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x^2 + 5x - 1}{x^3 + x^2 - 2x} dx &= \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x} + 2 \int \frac{dx}{x - 1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x + 2} = \\ &= \frac{1}{2} \log |x| + 2 \log |x - 1| - \frac{1}{2} \log |x + 2| + C \end{aligned}$$

CASO 2. El denominador es un producto de factores lineales algunos de los cuales se repiten. Se ilustra este caso con un ejemplo.

EJEMPLO 4. Integrar $\int \frac{x^2 + 2x + 3}{(x - 1)(x + 1)^2} dx$.

Solución. Se han de encontrar A_1, A_2, A_3 de manera que

$$(6.57) \quad \frac{x^2 + 2x + 3}{(x - 1)(x + 1)^2} = \frac{A_1}{x - 1} + \frac{A_2}{x + 1} + \frac{A_3}{(x + 1)^2}.$$

Son necesarias las dos fracciones $A_2/(x+1)$ y $A_3/(x+1)^2$, así como $A_1/(x-1)$ a fin de conseguir un polinomio de grado dos en el numerador y tener tantas ecuaciones como constantes cuando se trate de determinar las A . Quitando denominadores se tiene:

$$(6.58) \quad x^2 + 2x + 3 = A_1(x+1)^2 + A_2(x-1)(x+1) + A_3(x-1).$$

Sustituyendo $x = 1$ se tiene $4A_1 = 6$ o sea $A_1 = \frac{3}{2}$. Si $x = -1$ se obtiene $-2A_3 = 2$ y $A_3 = -1$. Se necesita otra ecuación para determinar A_2 . Puesto que no es posible otra elección de x que anule algún factor, se procura tomar x de manera que los cálculos sean lo más sencillos posibles. Por ejemplo, haciendo $x = 0$ se llega a la ecuación $3 = A_1 - A_2 - A_3$ de lo que resulta $A_2 = -\frac{1}{2}$. Otro método es derivar ambos miembros de (6.58) y luego sustituir una x conveniente. Derivando en (6.58) se obtiene la ecuación

$$2x + 2 = 2A_1(x+1) + A_2(x-1) + A_2(x+1) + A_3,$$

y haciendo $x = -1$, se encuentra: $0 = -2A_2 + A_3$ es decir $A_2 = \frac{1}{2}A_3 = -\frac{1}{2}$, como antes. Halladas las A que satisfacen (6.57) se tiene:

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + 2x + 3}{(x-1)(x+1)^2} dx &= \frac{3}{2} \int \frac{dx}{x-1} - \frac{1}{2} \int \frac{dx}{x+1} - \int \frac{dx}{(x+1)^2} = \\ &= \frac{3}{2} \log |x-1| - \frac{1}{2} \log |x+1| + \frac{1}{x+1} + C. \end{aligned}$$

Si, en el primer miembro de (6.57) hubiera habido el factor $(x+1)^3$ en vez de $(x+1)^2$ se hubiera tenido que añadir en el segundo miembro el término $A_4/(x+1)^3$. Más general, si un factor lineal aparece p veces en el denominador, para este factor se ha de tomar una suma de p términos, es decir:

$$(6.59) \quad \sum_{k=1}^p \frac{A_k}{(x+a)^k},$$

donde las A son constantes. Para cada factor lineal repetido se ha de tomar una suma de este tipo.

CASO 3. *El denominador contiene factores cuadráticos irreducibles ninguno de los cuales se repite.*

EJEMPLO 5. Integrar $\int \frac{3x^2 + 2x - 2}{x^3 - 1} dx$.

Solución. El denominador se puede descomponer en el producto $x^3 - 1 = (x - 1)(x^2 + x + 1)$, donde $x^2 + x + 1$ es irreducible, y se tiene una descomposición de la forma:

$$\frac{3x^2 + 2x - 2}{x^3 - 1} = \frac{A}{x - 1} + \frac{Bx + C}{x^2 + x + 1}.$$

En la fracción de denominador $x^2 + x + 1$ se pone como numerador un polinomio de primer grado $Bx + C$ a fin de tener tantas ecuaciones como constantes cuando se determinan A , B , C . Quitando denominadores y resolviendo respecto a A , B , y C se tiene: $A = 1$, $B = 2$, $C = 3$. Por tanto, se puede escribir:

$$\int \frac{3x^2 + 2x - 2}{x^3 - 1} dx = \int \frac{dx}{x - 1} + \int \frac{2x + 3}{x^2 + x + 1} dx.$$

La primera integral del segundo miembro es $\log |x - 1|$. Para calcular la segunda integral, se escribe:

$$\begin{aligned} \int \frac{2x + 3}{x^2 + x + 1} dx &= \int \frac{2x + 1}{x^2 + x + 1} dx + \int \frac{2}{x^2 + x + 1} dx \\ &= \log(x^2 + x + 1) + 2 \int \frac{dx}{(x + \frac{1}{2})^2 + \frac{3}{4}}. \end{aligned}$$

Haciendo $u = x + \frac{1}{2}$ y $\alpha = \sqrt{\frac{3}{4}}$ la última integral es:

$$2 \int \frac{du}{u^2 + \alpha^2} = \frac{2}{\alpha} \arctan \frac{u}{\alpha} = \frac{4}{3} \sqrt{3} \arctan \frac{2x + 1}{\sqrt{3}}.$$

Por tanto se tiene:

$$\int \frac{3x^2 + 2x - 2}{x^3 - 1} dx = \log |x - 1| + \log(x^2 + x + 1) + \frac{4}{3} \sqrt{3} \arctan \frac{2x + 1}{\sqrt{3}} + C$$

CASO 4. El denominador contiene factores cuadráticos irreducibles algunos de los cuales están repetidos. La situación aquí es análoga a la del caso 2. Admitimos que es posible una descomposición de $f(x)/g(x)$ en fracciones simples, en primer lugar en una suma de la forma (6.59) por cada factor lineal, tal como se dijo anteriormente; y en segundo lugar, si un factor cuadrático irreducible

se repite m veces, se admite que se puede descomponer en una suma de m términos, de la forma

$$\sum_{k=1}^m \frac{B_k x + C_k}{(x^2 + bx + c)^k},$$

donde cada numerador es lineal.

EJEMPLO 6. Integrar $\int \frac{x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 2}{(x-1)(x^2+2)^2} dx$.

Solución. Se escribe

$$\frac{x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 2}{(x-1)(x^2+2)^2} = \frac{A}{x-1} + \frac{Bx+C}{x^2+2} + \frac{Dx+E}{(x^2+2)^2}.$$

Quitando denominadores y resolviendo respecto a A , B , C , D , y E se tiene,

$$A = \frac{1}{3}, \quad B = \frac{2}{3}, \quad C = -\frac{1}{3}, \quad D = -1, \quad E = 0.$$

Por tanto, resulta,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^4 - x^3 + 2x^2 - x + 2}{(x-1)(x^2+2)^2} dx &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x-1} + \int \frac{\frac{2}{3}x - \frac{1}{3}}{x^2+2} dx - \int \frac{x dx}{(x^2+2)^2} = \\ &= \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x-1} + \frac{1}{3} \int \frac{2x dx}{x^2+2} - \frac{1}{3} \int \frac{dx}{x^2+2} - \frac{1}{2} \int \frac{2x dx}{(x^2+2)^2} = \\ &= \frac{1}{3} \log |x-1| + \frac{1}{3} \log (x^2+2) - \frac{\sqrt{2}}{6} \arctan \frac{x}{\sqrt{2}} + \\ &\quad + \frac{1}{2} \frac{1}{x^2+2} + C. \end{aligned}$$

Los ejemplos precedentes son modelos típicos de los que se presentan en general. El problema de la integración de funciones racionales propias se reduce al cálculo de integrales de la forma

$$\int \frac{dx}{(x+a)^n}, \quad \int \frac{x dx}{(x^2+bx+c)^m}, \quad y \quad \int \frac{dx}{(x^2+bx+c)^m}.$$

La primera integral es $\log |x + a|$ si $n = 1$ y $(x + a)^{1-n}/(1 - n)$ si $n > 1$. Para calcular las otras dos se expresa la forma cuadrática como suma de dos cuadrados:

$$x^2 + bx + c = \left(x + \frac{b}{2}\right)^2 + \left(c - \frac{b^2}{4}\right) = u^2 + \alpha^2,$$

donde $u = x + b/2$ y $\alpha = \frac{1}{2}\sqrt{4c - b^2}$. (Esto es posible puesto que $4c - b^2 > 0$). La sustitución $u = x + b/2$ reduce el problema al de calcular

$$(6.60) \quad \int \frac{u \, du}{(u^2 + \alpha^2)^m} \quad \text{y} \quad \int \frac{du}{(u^2 + \alpha^2)^m}.$$

La primera es $\frac{1}{2} \log(u^2 + \alpha^2)$ si $m = 1$ y $\frac{1}{2} (u^2 + \alpha^2)^{1-m}/(1 - m)$ si $m > 1$. Si $m = 1$ la segunda integral en (6.60) viene dada por la fórmula:

$$\int \frac{du}{u^2 + \alpha^2} = \frac{1}{\alpha} \arctan \frac{u}{\alpha} + C.$$

El caso $m > 1$ se reduce al caso $m = 1$ aplicando reiteradamente la fórmula de recurrencia:

$$\int \frac{du}{(u^2 + \alpha^2)^m} = \frac{1}{2\alpha^2(m-1)} \frac{u}{(u^2 + \alpha^2)^{m-1}} + \frac{2m-3}{2\alpha^2(m-1)} \int \frac{du}{(u^2 + \alpha^2)^{m-1}},$$

que se obtiene por integración por partes. De lo dicho se deduce que toda función racional puede ser integrada por medio de polinomios, funciones racionales, arcostangentes y logaritmos.

6.24 Integrales que pueden transformarse en integrales de funciones racionales

Una función de dos variables definida por una ecuación de la forma

$$P(x, y) = \sum_{m=0}^p \sum_{n=0}^q a_{m,n} x^m y^n$$

se denomina *polinomio de dos variables*. El cociente de dos de estos polinomios se denomina *función racional de dos variables*. Integrales de la forma: $\int R(\sin x, \cos x) dx$ donde R es una función racional de dos variables se puede reducir mediante la sustitución $u = \tan \frac{1}{2} x$ a integrales de la forma $\int r(u) du$ donde r es una función racional de una variable. La última integral se puede

calcular mediante las técnicas que se acaban de describir. Se ilustra el método con un ejemplo particular.

EJEMPLO 1. Integrar $\int \frac{1}{\operatorname{sen} x + \cos x} dx$.

Solución. La sustitución $u = \tan \frac{1}{2} x$ da

$$x = 2 \arctan u, \quad dx = \frac{2}{1+u^2} du,$$

$$\operatorname{sen} x = 2 \operatorname{sen} \frac{x}{2} \cos \frac{x}{2} = \frac{2 \tan \frac{1}{2} x}{\sec^2 \frac{1}{2} x} = \frac{2u}{1+u^2},$$

$$\cos x = 2 \cos^2 \frac{x}{2} - 1 = \frac{2}{\sec^2 \frac{1}{2} x} - 1 = \frac{2}{1+u^2} - 1 = \frac{1-u^2}{1+u^2},$$

y

$$\operatorname{sen} x + \cos x = \frac{2u + 1 - u^2}{1 + u^2}.$$

Por tanto se tiene:

$$\int \frac{dx}{\operatorname{sen} x + \cos x} = -2 \int \frac{du}{u^2 - 2u - 1} = -2 \int \frac{du}{(u-a)(u-b)},$$

donde $a = 1 + \sqrt{2}$ y $b = 1 - \sqrt{2}$. El método de fracciones simples conduce a

$$\int \frac{du}{(u-a)(u-b)} = \frac{1}{a-b} \int \left(\frac{1}{u-a} - \frac{1}{u-b} \right) du$$

y puesto que, $a - b = 2\sqrt{2}$ se obtiene:

$$(6.61) \int \frac{dx}{\operatorname{sen} x + \cos x} = \frac{\sqrt{2}}{2} \log \left| \frac{u-b}{u-a} \right| + C = \frac{\sqrt{2}}{2} \log \left| \frac{\tan \frac{1}{2} x - 1 + \sqrt{2}}{\tan \frac{1}{2} x - 1 - \sqrt{2}} \right| + C.$$

El último resultado se puede simplificar utilizando identidades trigonométricas adecuadas. En primer lugar se observa que $\sqrt{2} - 1 = \tan \frac{1}{8} \pi$ de manera que el

numerador de la última fracción es $\tan \frac{1}{2}x + \tan \frac{1}{8}\pi$. El denominador se puede escribir en la forma:

$$\left| \tan \frac{x}{2} - 1 - \sqrt{2} \right| = (\sqrt{2} + 1) \left| (\sqrt{2} - 1) \tan \frac{x}{2} - 1 \right| = (\sqrt{2} + 1) \left| 1 - \tan \frac{x}{2} \tan \frac{\pi}{8} \right|.$$

Tomando logaritmos en la forma indicada en (6.61) y combinando el término $-\frac{1}{2}\sqrt{2} \log(\sqrt{2} + 1)$ con una constante arbitraria, se puede escribir (6.61) en la forma:

$$\int \frac{dx}{\sin x + \cos x} = \frac{\sqrt{2}}{2} \log \left| \tan \left(\frac{x}{2} + \frac{\pi}{8} \right) \right| + C.$$

En una Sección anterior se dedujo la fórmula de integración

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \arcsen x$$

como consecuencia de la fórmula para derivar $\arcsen x$. La presencia del $\arcsen x$ sugiere que también podría calcularse esta integral mediante la sustitución trigonométrica $t = \arcsen x$. Tenemos entonces

$$x = \sen t, \quad dx = \cos t \, dt, \quad \sqrt{1-x^2} = \sqrt{1-\sen^2 t} = \cos t,$$

y encontramos que

$$\int \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}} = \int \frac{\cos t \, dt}{\cos t} = \int dt = t = \arcsen x.$$

Esta es una buena sustitución si el integrando contiene $\sqrt{1-x^2}$. En general, cualquier integral de la forma $\int R(x, \sqrt{a^2-x^2}) \, dx$, en donde R representa una función de dos variables, se puede transformar mediante la sustitución

$$x = a \sen t, \quad dx = a \cos t \, dt,$$

en una integral de la forma $\int R(a \sen t, a \cos t) a \cos t \, dt$. Esta, a su vez, se puede siempre integrar por medio de uno de los métodos antes expuestos.

EJEMPLO 2. Integrar $\int \frac{x \, dx}{4-x^2 + \sqrt{4-x^2}}.$

Solución. Sea $x = 2 \operatorname{sen} t$, $dx = 2 \cos t \, dt$, $\sqrt{4 - x^2} = 2 \cos t$, y encontramos que

$$\begin{aligned} \int \frac{x \, dx}{4 - x^2 + \sqrt{4 - x^2}} &= \int \frac{4 \operatorname{sen} t \cos t \, dt}{4 \cos^2 t + 2 \cos t} = \int \frac{\operatorname{sen} t \, dt}{\cos t + \frac{1}{2}} \\ &= -\log \left| \frac{1}{2} + \cos t \right| + C = -\log (1 + \sqrt{4 - x^2}) + C. \end{aligned}$$

El mismo método sirve para integrales de la forma

$$\int R(x, \sqrt{a^2 - (cx + d)^2}) \, dx;$$

se utiliza la sustitución trigonométrica $cx + d = a \operatorname{sen} t$.

En forma parecida se resuelven integrales del tipo

$$\int R(x, \sqrt{a^2 + (cx + d)^2}) \, dx$$

mediante la sustitución $cx + d = a \tan t$, $c \, dx = a \sec^2 t \, dt$. Para integrales de la forma

$$\int R(x, \sqrt{(cx + d)^2 - a^2}) \, dx,$$

se emplea la sustitución $cx + d = a \sec t$, $c \, dx = a \sec t \tan t \, dt$. En uno u otro caso, el nuevo integrando se convierte en una función racional de $\operatorname{sen} t$ y $\cos t$.

6.25 Ejercicios

Calcular las siguientes integrales:

1. $\int \frac{2x + 3}{(x - 2)(x + 5)} \, dx.$

2. $\int \frac{x \, dx}{(x + 1)(x + 2)(x + 3)}.$

3. $\int \frac{x \, dx}{x^3 - 3x + 2}.$

4. $\int \frac{x^4 + 2x - 6}{x^3 + x^2 - 2x} \, dx.$

5. $\int \frac{8x^3 + 7}{(x + 1)(2x + 1)^3} \, dx.$

6. $\int \frac{4x^2 + x + 1}{x^3 - 1} \, dx.$

7. $\int \frac{x^4 \, dx}{x^4 + 5x^2 + 4}.$

8. $\int \frac{x + 2}{x^2 + x} \, dx.$

9. $\int \frac{dx}{x(x^2 + 1)^2}.$
10. $\int \frac{dx}{(x + 1)(x + 2)^2(x + 3)^3}.$
11. $\int \frac{x dx}{(x + 1)^2}.$
12. $\int \frac{dx}{x^3 - x}.$
13. $\int \frac{x^2 dx}{x^2 + x - 6}.$
14. $\int \frac{(x + 2) dx}{x^2 - 4x + 4}.$
15. $\int \frac{dx}{(x^2 - 4x + 4)(x^2 - 4x + 5)}.$
16. $\int \frac{(x - 3) dx}{x^3 + 3x^2 + 2x}.$
17. $\int \frac{dx}{(x^2 - 1)^2}.$
18. $\int \frac{x + 1}{x^3 - 1} dx.$
19. $\int \frac{x^4 + 1}{x(x^2 + 1)^2} dx.$
20. $\int \frac{dx}{x^4 - 2x^3}.$
21. $\int \frac{1 - x^3}{x(x^2 + 1)} dx.$
22. $\int \frac{dx}{x^4 - 1}.$
23. $\int \frac{dx}{x^4 + 1}.$
24. $\int \frac{x^2 dx}{(x^2 + 2x + 2)^2}.$
25. $\int \frac{4x^5 - 1}{(x^5 + x + 1)^2} dx.$
26. $\int \frac{dx}{2 \operatorname{sen} x - \cos x + 5}.$
27. $\int \frac{dx}{1 + a \cos x} \quad (0 < a < 1).$
28. $\int \frac{dx}{1 + a \cos x} \quad (a > 1).$
29. $\int \frac{\operatorname{sen}^2 x}{1 + \operatorname{sen}^2 x} dx.$
30. $\int \frac{dx}{a^2 \operatorname{sen}^2 x + b^2 \cos^2 x} \quad (ab \neq 0).$
31. $\int \frac{dx}{(a \operatorname{sen} x + b \cos x)^2} \quad (a \neq 0).$
32. $\int_0^{\pi/2} \frac{\operatorname{sen} x dx}{1 + \cos x + \operatorname{sen} x}.$
33. $\int \sqrt{3 - x^2} dx.$
34. $\int \frac{x}{\sqrt{3 - x^2}} dx.$
35. $\int \frac{\sqrt{3 - x^2}}{x} dx.$
36. $\int \frac{\sqrt{x^2 + x}}{x} dx.$
37. $\int \sqrt{x^2 + 5} dx.$
38. $\int \frac{x}{\sqrt{x^2 + x + 1}} dx.$
39. $\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 + x}}.$
40. $\int \frac{\sqrt{2 - x - x^2}}{x^2} dx.$

[Indicación: En el Ejercicio 40, multiplicar numerador y denominador por $\sqrt{2 - x - x^2}$.]

6.26 Ejercicios de repaso

1. Sea $f(x) = \int_1^x (\log t)/(t+1) dt$ si $x > 0$. Calcular $f(x) + f(1/x)$. Como comprobación se verificará: $f(2) + f(\frac{1}{2}) = \frac{1}{2} \log^2 2$.
2. Encontrar una función f , continua para todo x (y no constantemente nula), tal que

$$f^2(x) = \int_0^x f(t) \frac{\sin t}{2 + \cos t} dt.$$

3. Inténtese calcular $\int e^x/x dx$ aplicando el método de integración por partes.
4. Integrar $\int_0^{\pi/2} \log(e^{\cos x}) dx$.
5. Una función f está definida por la ecuación

$$f(x) = \sqrt{\frac{4x+2}{x(x+1)(x+2)}} \quad \text{si } x > 0$$

- (a) Encontrar la pendiente de la gráfica de f en el punto en que $x = 1$.
 - (b) La región del plano comprendida entre la gráfica y el intervalo $[1, 4]$ se hace girar alrededor del eje x engendrando un sólido de revolución. Calcular esta integral y probar que su valor es $\pi \log(25/8)$.
6. Una función F está definida por la siguiente integral indefinida:

$$F(x) = \int_1^x \frac{e^t}{t} dt \quad \text{si } x > 0.$$

- (a) ¿Para qué valores de x es cierto que $\log x \leq F(x)$?
- (b) Demostrar que $\int_1^x e^t/(t+a) dt = e^{-a}[F(x+a) - F(1+a)]$.
- (c) De forma análoga, expresar las siguientes integrales en función de F .

$$\int_1^x \frac{e^{at}}{t} dt, \quad \int_1^x \frac{e^t}{t^2} dt, \quad \int_1^x e^{1/t} dt.$$

7. En cada caso, dar un ejemplo de una función continua f que satisfaga las condiciones fijadas para todo real x , o bien explicar por qué una tal función no existe:

- (a) $\int_0^x f(t) dt = e^x$.
- (b) $\int_0^x f(t) dt = 1 - 2^{x^2}$. [2^{x^2} significa $2^{(x^2)}$.]
- (c) $\int_0^x f(t) dt = f^2(x) - 1$.

8. Si $f(x+y) = f(x)f(y)$ para todo x e y y si $f(x) = 1 + xg(x)$ donde $g(x) \rightarrow 1$ cuando $x \rightarrow 0$ demostrar que (a) $f'(x)$ existe para cada x , y (b) $f(x) = e^x$.
9. Dada una función g que tiene una derivada $g'(x)$ para cada real x y que satisface las siguientes ecuaciones:

$$g'(0) = 2 \quad \text{y} \quad g(x+y) = e^y g(x) + e^x g(y) \quad \text{para todo } x \text{ y todo } y.$$

- (a) Probar que $g(2x) = 2e^x g(x)$ y encontrar una fórmula análoga para $g(3x)$.
 (b) Generalizar (a) para dar una fórmula que relacione $g(nx)$ con $g(x)$ válida para todo entero positivo n . Probar el resultado por inducción.
 (c) Probar que $g(0) = 0$ y hallar el límite de $g(h)/h$ cuando $h \rightarrow 0$.
 (d) Existe una constante C tal que $g'(x) = g(x) + Ce^x$ para todo x . Demostrarlo y hallar el valor de C . [Indicación: Aplicar la definición de la derivada de $g'(x)$.]
 10. Una función periódica de período a satisface $f(x+a) = f(x)$ para todo x de su dominio. ¿Qué se puede decir de una función que es derivable para todo valor de x y que satisface una ecuación de la forma:

$$f(x+a) = bf(x)$$

para todo x , donde a y b son constantes positivas?

11. Aplíquese la derivación logarítmica para deducir las fórmulas de derivación de productos y cocientes, de las fórmulas correspondientes de sumas y diferencias.
 12. Sea $A = \int_0^1 \frac{e^t}{t+1} dt$. Expresar los valores de las siguientes integrales, por medio de la integral A :

(a) $\int_{a-1}^a \frac{e^{-t}}{t-a-1} dt.$

(c) $\int_0^1 \frac{e^t}{(t+1)^2} dt.$

(b) $\int_0^1 \frac{te^{t^2}}{t^2+1} dt.$

(d) $\int_0^1 e^t \log(1+t) dt.$

13. Sea $p(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2$ y sea $f(x) = e^x p(x)$.
 (a) Probar que $f^{(n)}(0)$, derivada n -ésima de f en el punto 0, es $c_0 + nc_1 + n(n-1)c_2$.
 (b) Resolver el mismo problema cuando p es un polinomio de grado 3.
 (c) Generalizarlo a un polinomio de grado m .
 14. Sea $f(x) = x \sin ax$. Probar que $f^{(2n)}(x) = (-1)^n (a^{2n}x \sin ax - 2na^{2n-1} \cos ax)$.
 15. Demostrar que:

$$\sum_{k=0}^n (-1)^k \binom{n}{k} \frac{1}{k+m+1} = \sum_{k=0}^m (-1)^k \binom{m}{k} \frac{1}{k+n+1}.$$

[Indicación: $1/(k+m+1) = \int_0^1 t^{k+m} dt$.]

16. Sea $F(x) = \int_0^x f(t) dt$. Determinar una fórmula (o fórmulas) para calcular $F(x)$ para todo real x , si f está definida como sigue:

(a) $f(t) = (t + |t|)^2.$

(c) $f(t) = e^{-|t|}.$

(b) $f(t) = \begin{cases} 1-t^2 & \text{si } |t| \leq 1, \\ 1-|t| & \text{si } |t| > 1. \end{cases}$

(d) $f(t) = \text{el máximo de } 1 \text{ y } t^2.$

17. Un sólido de revolución está engendrado por la rotación de la gráfica $y=f(x)$ para $[0, a]$ alrededor del eje x . Si para cada $a > 0$ el volumen es $a^2 + a$, hallar la función f .

330 Función logaritmo, función exponencial y funciones trigonométricas inversas

18. Sea $f(x) = e^{-2x}$ para todo x . Se designa por $S(t)$ el conjunto de ordenadas de f en el intervalo $[0, t]$, siendo $t > 0$. Sea $A(t)$ el área de $S(t)$, $V(t)$ el volumen del sólido obtenido por la rotación de $S(t)$ en torno al eje x , y $W(t)$ el volumen del sólido obtenido por la rotación de $S(t)$ en torno al eje y . Calcular: a) $A(t)$; b) $V(t)$; c) $W(t)$; d) $\lim_{t \rightarrow 0} V(t)/A(t)$.
19. Sea c un número tal que $\sinh c = \frac{3}{2}$. (No intentar el cálculo de c .) En cada caso hallar todos aquellos x (si existen algunos) que satisfacen la ecuación dada. Expresar la respuesta en función de $\log 2$ y $\log 3$.

(a) $\log(e^x + \sqrt{e^{2x} + 1}) = c$.

(b) $\log(e^x - \sqrt{e^{2x} - 1}) = c$.

20. Determinar si cada una de las proposiciones siguientes es cierta o falsa. Probar las ciertas.

(a) $2^{\log 5} = 5^{\log 2}$.

(c) $\sum_{k=1}^n k^{-1/2} < 2\sqrt{n}$ para todo $n \geq 1$.

(b) $\log_2 5 = \frac{\log_3 5}{\log_2 3}$.

(d) $1 + \sinh x \leq \cosh x$ para todo x .

En los Ejercicios 21 al 24, establecer cada desigualdad examinando el signo de la derivada de una función adecuada.

21. $\frac{2}{\pi} x < \sin x < x$ si $0 < x < \frac{\pi}{2}$.

22. $\frac{1}{x + \frac{1}{2}} < \log\left(1 + \frac{1}{x}\right) < \frac{1}{x}$ si $x > 0$.

23. $x - \frac{x^3}{6} < \sin x < x$ si $x > 0$.

24. $(x^b + y^b)^{1/b} < (x^a + y^a)^{1/a}$ si $x > 0, y > 0, y \quad 0 < a < b$.

25. Demostrar que

(a) $\int_0^x e^{-t} t \, dt = e^{-x}(e^x - 1 - x)$.

(b) $\int_0^x e^{-t} t^2 \, dt = 2!e^{-x}\left(e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!}\right)$.

(c) $\int_0^x e^{-t} t^3 \, dt = 3!e^{-x}\left(e^x - 1 - x - \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!}\right)$.

- (d) Enunciar la generalización sugerida y demostrarla por inducción.

26. Si a, b, a_1, b_1 , son dados, y $ab \neq 0$, probar que existen constantes A, B, C tales que:

$$\int \frac{a_1 \sin x + b_1 \cos x}{a \sin x + b \cos x} dx = Ax + B \log |a \sin x + b \cos x| + C.$$

[Indicación: Probar que existen A y B tales que:

$$a_1 \sin x + b_1 \cos x = A(a \sin x + b \cos x) + B(a \cos x - b \sin x).]$$

27. Encontrar en cada caso una función f , que satisfaga las condiciones dadas:

$$(a) f'(x^2) = 1/x \quad \text{para } x > 0, \quad f(1) = 1.$$

$$(b) f'(\sin^2 x) = \cos^2 x \quad \text{para todo } x, \quad f(1) = 1.$$

$$(c) f'(\sin x) = \cos^2 x \quad \text{para todo } x, \quad f(1) = 1.$$

$$(d) f'(\log x) = \begin{cases} 1 & \text{para } 0 < x \leq 1, \\ x & \text{para } x > 1, \end{cases} \quad f(0) = 0.$$

28. Una función, llamada el *logaritmo integral* y que se representa por Li , se define como sigue:

$$\text{Li}(x) = \int_2^x \frac{dt}{\log t} \quad \text{si } x \geq 2.$$

Esta función aparece en la Teoría analítica de números, donde se demuestra que $\text{Li}(x)$ es una aproximación muy buena para el número de primos $\leq x$. Deducir las siguientes propiedades de $\text{Li}(x)$.

$$(a) \text{Li}(x) = \frac{x}{\log x} + \int_2^x \frac{dt}{\log^2 t} - \frac{2}{\log 2}.$$

$$(b) \text{Li}(x) = \frac{x}{\log x} + \sum_{k=1}^{n-1} \frac{k! x}{\log^{k+1} x} + n! \int_2^x \frac{dt}{\log^{n+1} t} + C_n,$$

donde C_n es una constante (dependiente de n). Hallar esta constante.

(c) Probar que existe una constante b tal que $\int_b^{\log x} e^t/t dt = \text{Li}(x)$, y hallar el valor de b .

(d) Expresar la integral $\int_c^x e^{2t}/(t-1) dt$ por medio del *logaritmo integral* donde $c = 1 + \frac{1}{2} \log 2$.

(e) Sea $f(x) = e^4 \text{Li}(e^{2x-4}) - e^2 \text{Li}(e^{2x-2})$ si $x > 3$. Probar que:

$$f'(x) = \frac{e^{2x}}{x^2 - 3x + 2}.$$

29. Sea $f(x) = \log|x|$ si $x < 0$. Demostrar que f tiene inversa, y designar esta inversa por g . ¿Cuál es el dominio de g ? Hallar una fórmula para calcular $g(y)$ para cada y en el dominio de g . Dibujar la gráfica de g .

30. Sea $f(x) = \int_0^x (1+t^3)^{-1/2} dt$ si $x \geq 0$. (No intentar el cálculo de esta integral.)

a) Demostrar que f es estrictamente creciente en el eje real no negativo.

b) Designar por g la inversa de f . Demostrar que la derivada segunda de g es proporcional a g^2 [esto es, $g''(y) = cg^2(y)$ para cada y en el dominio de g] y hallar la constante de proporcionalidad.

APROXIMACIÓN DE FUNCIONES POR POLINOMIOS

7.1 Introducción

Los polinomios figuran entre las funciones más sencillas que se estudian en Análisis. Son adecuadas para trabajar en cálculos numéricos porque sus valores se pueden obtener efectuando un número finito de multiplicaciones y adiciones. En el capítulo 6 se vio que la función logaritmo puede aproximarse por polinomios lo que nos permite calcular logaritmos con la precisión que se desee. En este capítulo demostraremos que muchas otras funciones, tales como la exponencial y las trigonométricas, pueden también aproximarse por polinomios. Si la diferencia entre una función y su aproximación polinómica es suficientemente pequeña, entonces podemos, a efectos prácticos, calcular con el polinomio en lugar de hacerlo con la función original.

Existen muchas maneras de aproximar una función dada f por polinomios, dependiendo del uso que se ha de hacer de la aproximación. En este capítulo nos interesará obtener un polinomio que coincida con f y algunas de sus derivadas en un punto dado. Empezamos nuestro comentario con un ejemplo sencillo.

Supongamos que f es la función exponencial, $f(x) = e^x$. En el punto $x = 0$, la función f y todas sus derivadas valen 1. El polinomio de primer grado

$$g(x) = 1 + x$$

también tiene $g(0) = 1$ y $g'(0) = 1$, de manera que coincide con f y su derivada primera en 0. Geométricamente, esto significa que la gráfica de g es la recta tangente a f en el punto $(0, 1)$, como se aprecia en la figura 7.1.

Si aproximamos f por un polinomio de segundo grado Q que coincida con f y sus dos primeras derivadas en 0, podemos esperar una mejor aproximación de f que con la función lineal g , por lo menos en las proximidades de $(0, 1)$. El polinomio

$$Q(x) = 1 + x + \frac{1}{2}x^2$$

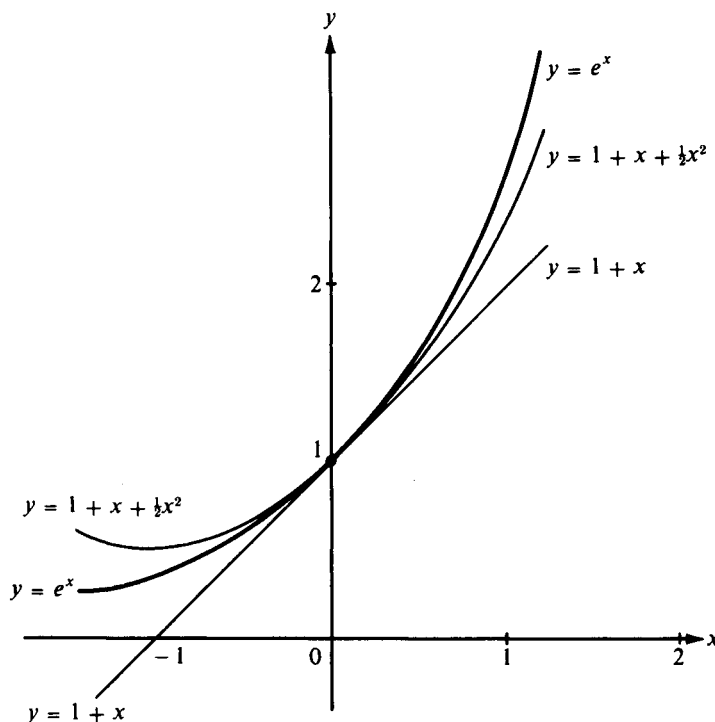


FIGURA 7.1 Polinomios de aproximación de la curva $y = e^x$ cerca del punto $(0, 1)$.

tiene $Q(0) = Q'(0) = 1$ y $Q''(0) = f''(0) = 1$. La figura 7.1 nos muestra que la gráfica de Q aproxima la curva $y = e^x$ mejor que la recta $y = 1 + x$ en las proximidades de $(0, 1)$. Podemos intentar aún mejorar la aproximación utilizando polinomios que coincidan con f y sus derivadas tercera y de órdenes superiores. Es fácil comprobar que el polinomio

$$(7.1) \quad P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \cdots + \frac{x^n}{n!}$$

coincide con la función exponencial y sus n primeras derivadas en el punto $x = 0$. Naturalmente, antes de que podamos usar tales polinomios para el cálculo de valores aproximados de la función exponencial, necesitamos alguna información acerca del error cometido en la aproximación. Mejor que discutir este ejemplo particular con más detalle, es preferible que volvamos a la teoría general.

7.2 Polinomios de Taylor engendrados por una función

Supongamos que f tiene derivadas hasta el orden n en el punto $x = 0$, siendo $n \geq 1$, e intentemos encontrar un polinomio P que coincida con f y sus n primeras derivadas en 0. Deben satisfacerse $n + 1$ condiciones, a saber

$$(7.2) \quad P(0) = f(0), \quad P'(0) = f'(0), \quad \dots, \quad P^{(n)}(0) = f^{(n)}(0),$$

así que ensayamos un polinomio de grado n , por ejemplo

$$(7.3) \quad P(x) = c_0 + c_1x + c_2x^2 + \dots + c_nx^n,$$

con $n + 1$ coeficientes por determinar. Utilizaremos las condiciones (7.2) para determinar esas condiciones en forma sucesiva.

Pondremos, primero, $x = 0$ en (7.3) y encontramos $P(0) = c_0$, con lo que $c_0 = f(0)$. Seguidamente, derivamos ambos miembros de (7.3) y sustituimos $x = 0$ una vez más encontrando $P'(0) = c_1$; luego $c_1 = f'(0)$. Derivando otra vez (7.3) y poniendo $x = 0$, encontramos que $P''(0) = 2c_2$, de modo que $c_2 = f''(0)/2$. Tras derivar k veces, encontramos $P^{(k)}(0) = k! c_k$, y esto nos da la fórmula

$$(7.4) \quad c_k = \frac{f^{(k)}(0)}{k!}$$

para $k = 0, 1, 2, \dots, n$. [Cuando $k = 0$, se atribuye a $f^{(0)}(0)$ el valor $f(0)$.] Este razonamiento demuestra que existe un polinomio de grado $\leq n$ que satisfaga (7.2), sus coeficientes son necesariamente los dados por (7.4). (El grado de P será igual a n si y sólo si $f^{(n)} \neq 0$.) Recíprocamente, es fácil comprobar que el polinomio P cuyos coeficientes son los dados por (7.4) satisface (7.2) y por consiguiente se tiene el siguiente teorema.

TEOREMA 7.1. *Sea f una función con derivadas de orden n en el punto $x = 0$. Existe un polinomio P y uno sólo de grado $\leq n$ que satisface las $n + 1$ condiciones*

$$P(0) = f(0), \quad P'(0) = f'(0), \quad \dots, \quad P^{(n)}(0) = f^{(n)}(0).$$

Tal polinomio viene dado por la fórmula

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(0)}{k!} x^k.$$

En la misma forma, podemos demostrar que existe un polinomio y uno sólo de grado $\leq n$ que coincide con f y sus n primeras derivadas en el punto $x = a$. En efecto, en lugar de (7.3), podemos escribir P ordenado según las potencias de $x - a$ y proceder como antes. Si calculamos las derivadas en el punto a en lugar de 0, llegamos al polinomio

$$(7.5) \quad P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{f^{(k)}(a)}{k!} (x - a)^k.$$

Éste es el único polinomio de grado $\leq n$ que satisface las condiciones

$$P(a) = f(a), \quad P'(a) = f'(a), \quad \dots, \quad P^{(n)}(a) = f^{(n)}(a),$$

y se le llama *polinomio de Taylor* en honor del matemático Brook Taylor (1685-1731). Con mayor precisión, decimos que el polinomio (7.5) es el *polinomio de Taylor de grado n generado por f en el punto a* .

Conviene tener una notación que indique la dependencia del polinomio de Taylor P respecto de f y n . Indicaremos esa dependencia escribiendo $P = T_n f$ o $P = T_n(f)$. El símbolo T_n se denomina *operador de Taylor* de grado n . Cuando este operador se aplica a una función f , produce una nueva función $T_n f$, el polinomio de Taylor de grado n . El valor de esta función en x se representa con $T_n f(x)$ o por $T_n[f(x)]$. Si queremos indicar la dependencia respecto de a , escribimos $T_n f(x; a)$ en lugar de $T_n f(x)$.

EJEMPLO 1. Cuando f es la función exponencial, $f(x) = E(x) = e^x$, tenemos $E^{(k)}(x) = e^x$ para todo k , así que $E^{(k)}(0) = e^0 = 1$, y el polinomio de Taylor de grado n generado por E en 0 es el dado por la fórmula

$$T_n E(x) = T_n(e^x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!}.$$

Si queremos un polinomio que coincida con E y sus derivadas en el punto $a = 1$, tenemos $E^{(k)}(1) = e$ para todo k , por lo que (7.5) nos da

$$T_n E(x; 1) = \sum_{k=0}^n \frac{e}{k!} (x - 1)^k.$$

EJEMPLO 2. Cuando $f(x) = \sin x$, tenemos $f'(x) = \cos x$, $f''(x) = -\sin x$, $f'''(x) = -\cos x$, $f^{(4)}(x) = \sin x$, etc., así que $f^{(2n+1)}(0) = (-1)^n$ y $f^{(2n)}(0) = 0$.